zerotier配置

moon

```
cd /var/lib/zerotier-one     #定位到主机的密钥位置
sudo zerotier-idtool initmoon identity.public > moon.json    #生成moon配置
修改stableEndpoints参数 "主机ip/9993" 并保存推出
zerotier-idtool genmoon moon.json    #生成签名
mkdir moons.d
mv 00000*.moon moons.d/

最后复制签名文件到客户端
linux位于/var/lib/zerotier-one/moons.d     自行创建moons.d文件夹
windows位于C:\Programdata\zerotier\one\moons.d     自行创建moons.d文件夹
```

路由转发

开启内核转发功能

`sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1`

v6同理

更优选择

```
echo "net.ipv4.ip_forward=1" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv6.conf.default.forwarding=1" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv6.conf.all.forwarding=1" >> /etc/sysctl.conf
sysctl -p
```

关闭严格模式

```
echo "net.ipv4.conf.default.rp_filter=0" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv4.conf.all.rp_filter=0" >> /etc/sysctl.conf
sysctl -p
```

解释

`rp_filter`

是 Linux 内核针对网络的一项网络安全保护功能，对于数据包的来源地址和来源网络界面（网卡）进行检查：

- 如果设置为 0（即禁用），放行所有数据包。
  - 但是有些无法正常回复（路由表内没有对应项目）的数据包也会被发给应用程序处理，消耗额外的系统资源。
  - 不过额外消耗应该很小，因此上述两项设置为 0 也没问题。

- 如果设置为 1（严格模式），如果数据包来源网卡不是发送这个数据包的最优网卡（也就是如果你本机要回复这个地址的话，会选择一张不同的网卡），就把这个数据包

  丢掉

  。

  - 来源和回复在不同网卡是 DN42 内**非常常见的情况**，因此 **千万 一定 绝对** 不能把 `rp_filter` 设置成 1！
- 如果设置为 2（宽松模式），

  从理论上来说

  ，如果数据包来源地址不在路由表内（也就是本机不知道要怎么回复这个地址），就把这个数据包丢掉。

  - 但是理论归理论，在新版本（5.0+）的内核中，实际使用中依然会有大量来源地址正确的正常数据包被丢弃。因此不要使用这个模式，请统一使用 0。
- 然后，**千万 一定 绝对** 关掉你的 UFW 等帮你简单配置 iptables 防火墙的工具。

添加防火墙规则

```
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o $PHY_IFACE -j MASQUERADE
sudo iptables -A FORWARD -i $PHY_IFACE -o $ZT_IFACE -m state --state
RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i $ZT_IFACE -o $PHY_IFACE -j ACCEPT
iptables-save   #保存
```

Openwrt

一、openwrt设备被zerotier虚拟网络设备访问。
1、openwrt启动zerotier插件，填入zerotier network id。
2、在zerotier网站管理设置界面上勾选加入虚拟网络的openwrt的设备
3、在openwrt上：网络-接口-新增加新接口

```
//静态地址，IPv4地址为zerotier上虚拟ip地址x.x.0.13（可自定义），255.255.255.0

DHCP客户端
```



CSDN @m0_7788

ztc开头的复制一下，到时候在防火墙命令中替代。



CSDN @m0_7788

保存并应用
4.网络-防火墙-自定义规则：
在以下防火墙命令中ztcxxx用以上的以太网适配器ztc开头全部文本来替代。
这样的话，被加入zerotier的虚拟网络的设备可以访问openwrt啦，可以直接虚拟ip地址来访问luci页面。

```
iptables -I FORWARD -i ztly53odaw -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -o ztly53odaw -j ACCEPT
iptables -t nat -I POSTROUTING -o ztly53odaw -j MASQUERADE
```

Openwrt配置（无需shell）

配置 WAN 口/防火墙

到了这一步，你如果什么都不配置，其实外网已经可以通过 zeortier 连接到内网了。

- 但此时，假设你的 openwrt IP 在虚拟网络中是：192.168.191.50，你可以访问 luci 页面，但你原本为 WAN 口映射的端口将全部无法访问。
- 比如原本为 WAN 配置的 外部 3389 端口映射到内网 LAN 下面的，192.168.1.100 设备的 3389，那么你通过 192.168.191.50:3389 是无法访问的，因为流量不是来自 WAN 而是来自 zerotier 的虚拟网卡，它的流量将无法转发到目的地。

如要配置的话也非常简单。

创建一个接口，名为：`ZTVPN`（任意都行）

协议为：`DHCP 客户端`（因为这样才可以让 zerotier 自动分配 IP，而不需要自己指定，自己指定很多参数都没有修改也很麻烦）

切记：这一步千万不要你身在外网中进行远程配置，很有可能你因为错误配置，或者加载顺序问题导致你失去访问到内网的机会。



在“物理设置”里面勾选中由 zerotier 创建的虚拟网卡，以太网适配器



在 ”防火墙设置“里指定 WAN 防火墙区域，这样才能使得你的这个 ZTVPN 网卡套用上原本为 WAN 及默认出口公网 IP 的网卡的规则。同样此前配置的端口转发内容也都生效了。



记得保存并应用。

OpenWrt设置Zerotier后LAN端不通的一种解决方案

1. 在网络 -- 接口中新建接口，名字随意，端口选择zerotier自动生成的zt开头网络端口。网络协议选择DHCP
2. 编辑端口，在该端口的防火墙设置中新建一个区域，名字随意（举例：zerotier），并将新创建的接口加入该区域
3. 在网络 -- 防火墙中，允许zerotier区域的入站，出站，及转发请求
4. 点击修改按钮，在“允许转发到目标区域”中勾选wan

5. 重启路由器